

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
КАФЕДРА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АНТЕННЫХ СИСТЕМ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2025/2026

ЛЕКЦИЯ 1. ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ

доцент кафедры РТП и АС,
кандидат технических наук, доцент

Шимкин Павел Евгеньевич

e-mail: ShimkinPY@mpei.ru



Москва – 2025

ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

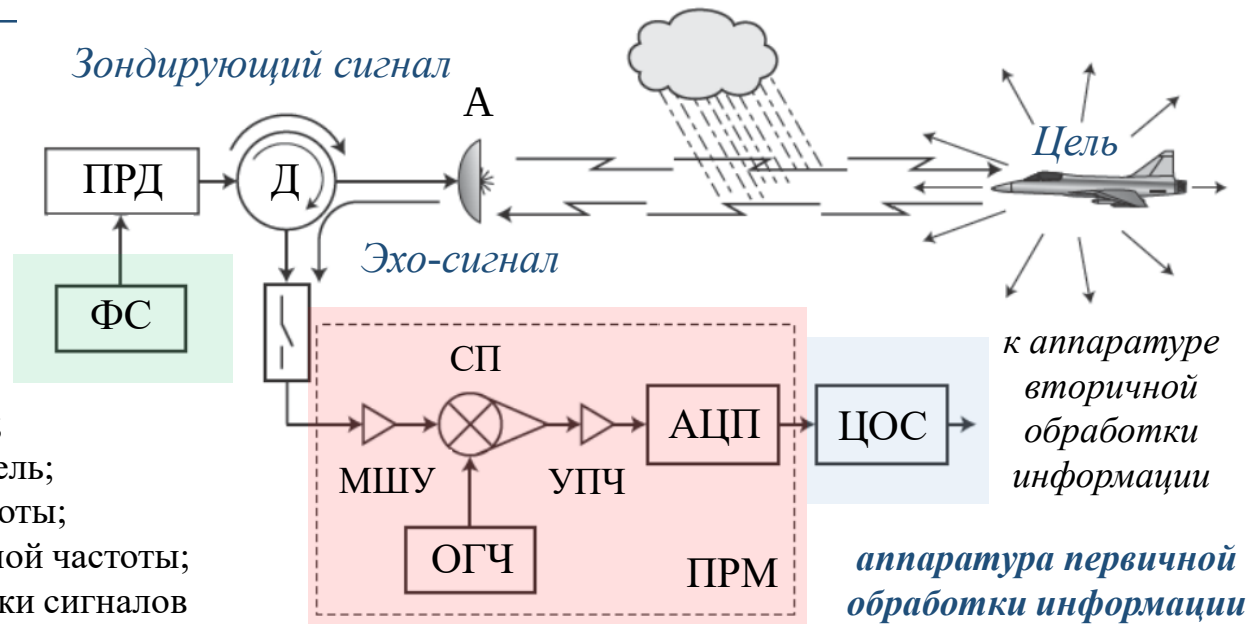
- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

КОНЦЕПЦИЯ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКОЙ РЛС

А – антенна;
Д – дуплексер;
ПРД – передатчик;
ПРМ – приемник;
СП – смеситель/преселектор;
ФС – формирователь сигналов;
МШУ – малошумящий усилитель;
ОГЧ – опорный генератор частоты;
УПЧ – усилитель промежуточной частоты;
ЦОС – блок цифровой обработки сигналов

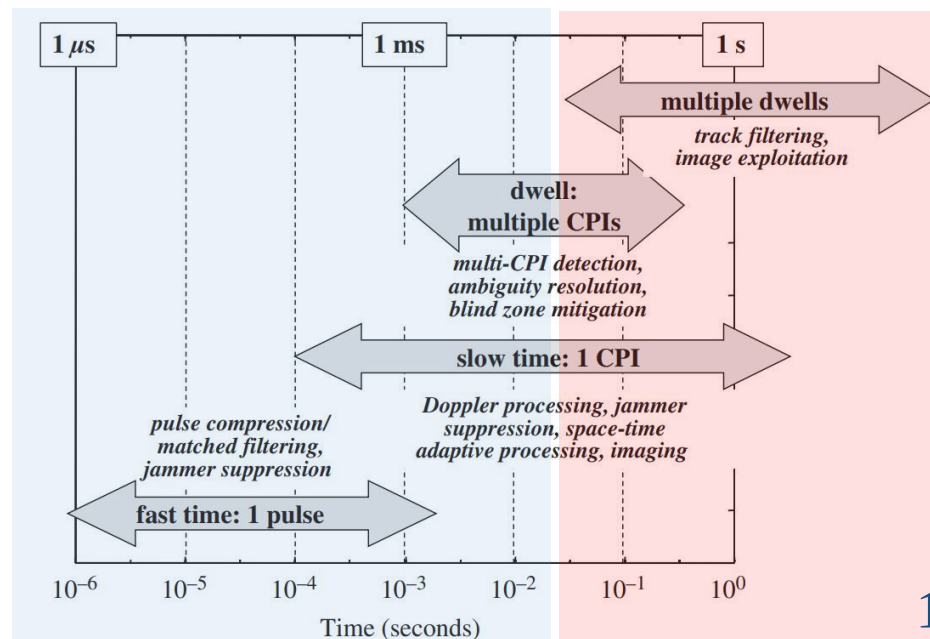
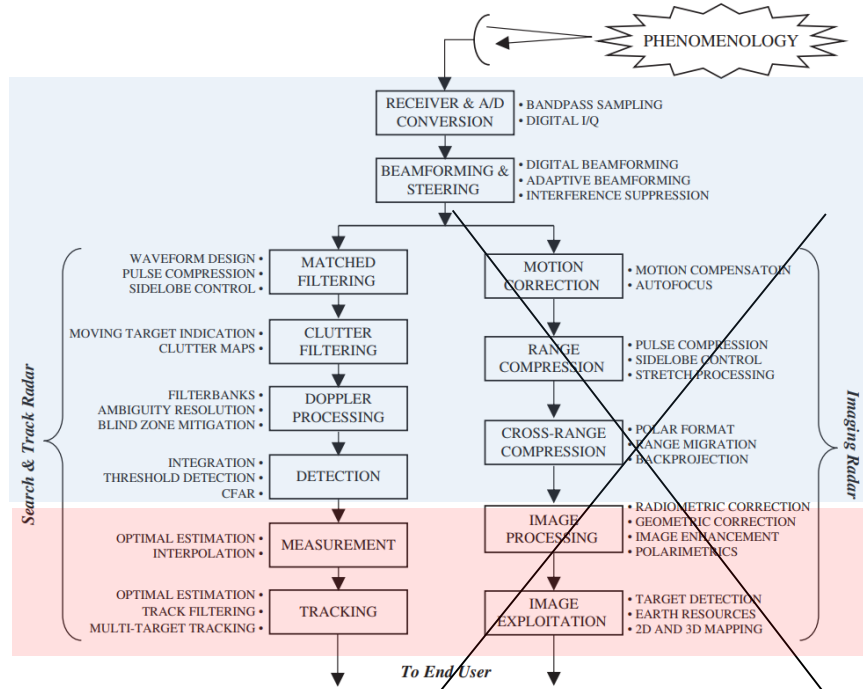
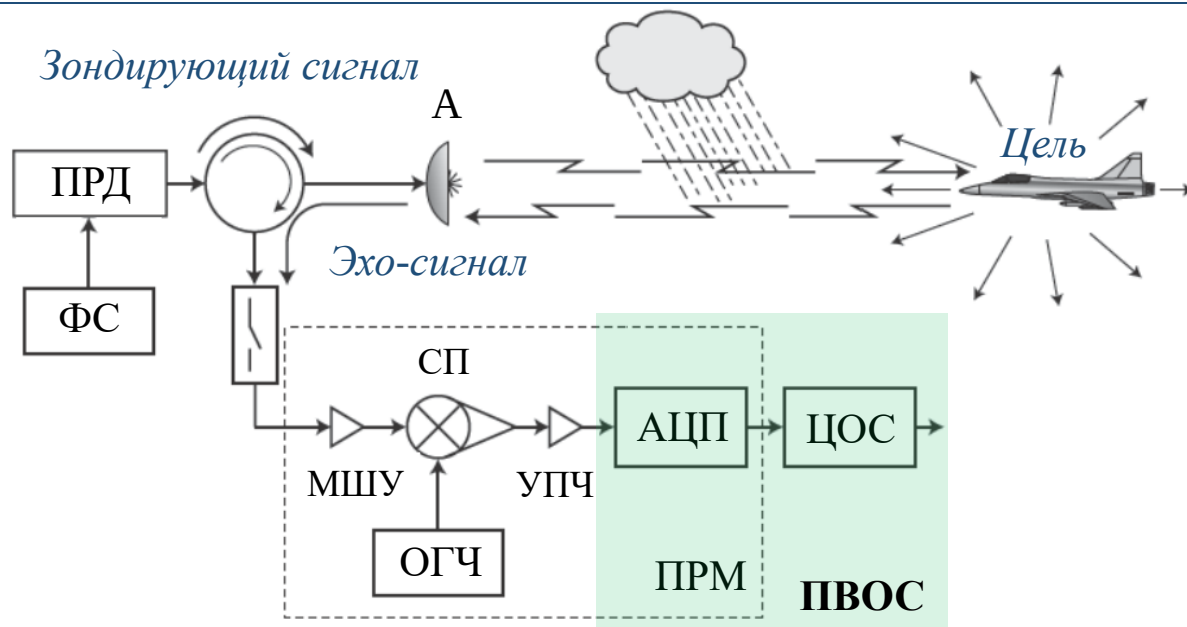


- формирование широкополосных зондирующих сигналов;
- аналоговое гетеродинирование и преселекция эхо-сигналов;
- аналого-цифровое преобразование эхо-сигналов;
- линейная и нелинейная эквализация приемных каналов;
- демодуляция эхо-сигналов с промежуточной частоты на видеочастоту;
- цифровая фильтрация, в том числе согласованная фильтрация;
- диаграммообразование пространственных приемных лучей;
- адаптивная компенсация и пеленгация активных шумовых помех;
- фильтрация пассивных помех и селекция движущихся целей;
- обнаружение со стабилизацией уровня ложных тревог;
- критерийная обработка и формирование отметок обнаружений;

ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ПРЕДМЕТ КУРСА ПВОС



Цель курса ПВОС – ознакомление с методами и алгоритмами первичной обработки информации с цифровой обработкой сигналов (ЦОС), предназначенными для извлечения информации из радиолокационных данных.

Предмет курса ПВОС – алгоритмы цифровых систем современных РЛС наземного базирования.

ПВОС с ЦОС – обработка *эхо-сигналов сигналов* цифровыми *методами* и цифровыми *средствами*.

Цифровой сигнал – любая пронумерованная последовательность чисел (цифровых кодов), в том числе значений оцифрованного аналогового сигнала, являющаяся функцией некоторого эквидистантного дискретного аргумента.

Методы – математические соотношения или алгоритмы, в соответствии с которыми выполняются вычислительные операции над цифровыми сигналами.

Средства – жесткая логика, ПЛИС, микропроцессоры общего назначения, микроконтроллеры, персональные компьютеры, одноплатные компьютеры и ЦСП.

ПВОС с ЦОС = АЛГОРИТМ + ПРОГРАММА + ПРОЦЕССОР

ПЛАН ЗАНЯТИЙ КУРСА ПВОС

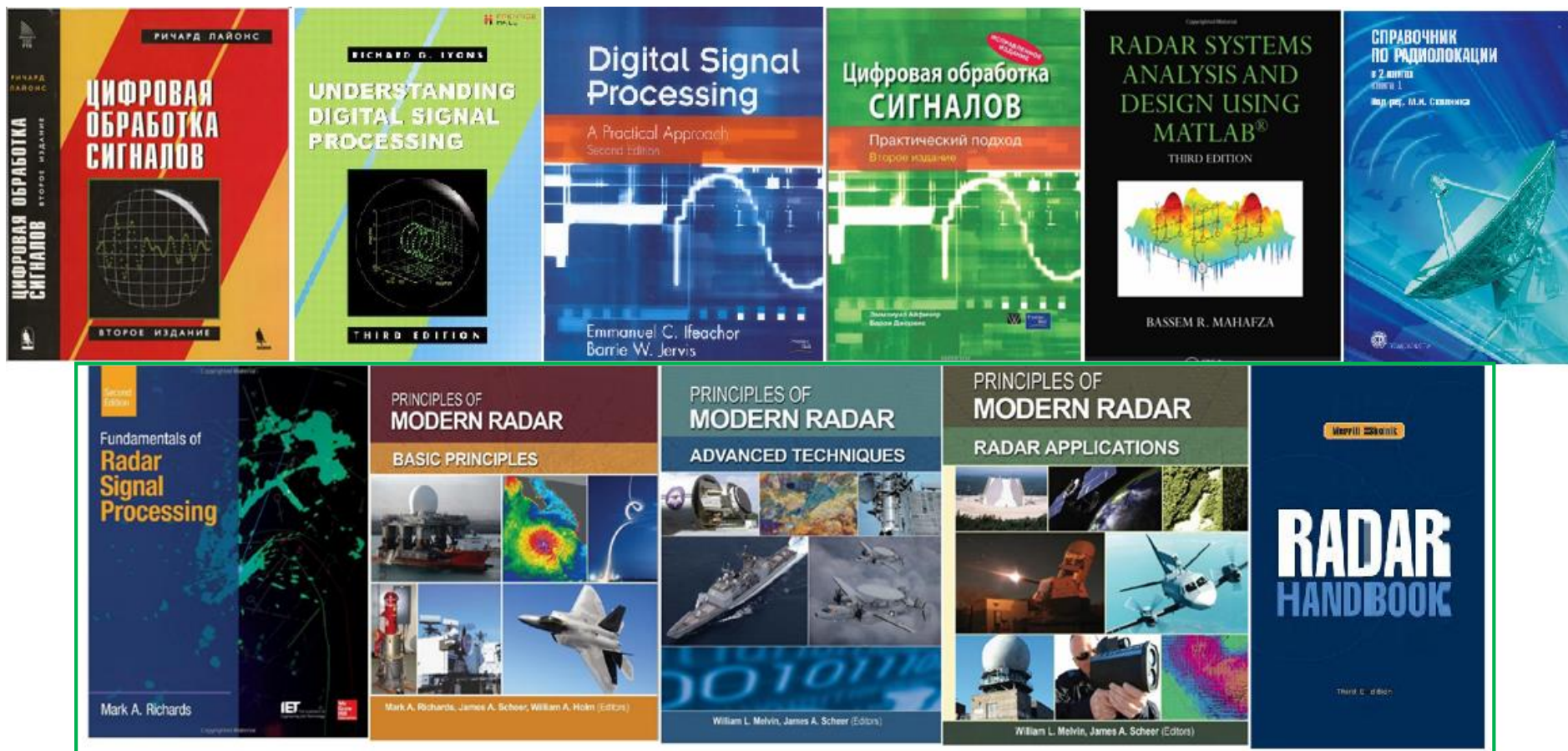
И
Я
Т
Н
И
Ц
А

ЭР-21-20; ЭР-19-20 (чет.) Автоматизированное проектирование АиУСВЧ Пр Максимов Никита Сергеевич Е-608					ЭР-12м-24 (27.09,25.10,22.11,20,12) Теория и техника РЛиРН (ЛР) Графов Михаил Валерьевич Е-619
ЭР-12м-23 (нечет.) Лазерные и ТВ системы Лекция + Практическое занятие Брюховецкий Александр Павлович Е-616					ЭР-11м-24 (27.09,25.10,22.11,20,12); ЭР-12м-24 (13.09,11.10,08.11,06.12) Цифровые ТВиВТ системы (Лабораторная работа) Е-616 Брюховецкий Александр Павлович и Гогенко Александр Сергеевич
					ЭР-12м-23 (нечет.) Проектирование цифровых ТВ систем Брюховецкий Александр Павлович Е-616
					ЭР-12м-24 (нечет.) СШП РЛС и С Лекция + Пр. Ипанов Роман Николаевич Е-612
					ЭР-21-20; ЭР-19-20 (нечет.) ПВОС Лекция + Пр. Шимкин Павел Евгеньевич Е-608
ЭР-16м-24 (все) Жизненный цикл медизделий Лекция Копылова Елена Владимировна Е-612	ЭР-16м-24 (нечет.) Жизненный цикл медизделий Пр. Копылова Елена Владимировна Е-612				ЭР-12,13,14,21,22-22; ЭР-18,19-22 (все) Спец. вопросы ЭД Лекция Михайлов Михаил Сергеевич Е-603
					ЭР-13-24 (нечет.); ЭР-14-24 (чет.) Учебная практика: ознакомительная практика Пермяков Сергей Валерьевич Е-603

Осенний семестр 2024/2025 учебного года

доцент кафедры РТП и АС, к.т.н. Шимкин П.Е. (теория и практика методов и алгоритмов ПВОС)				Тематика лекционных и практических занятий (теория и практика методов и алгоритмов ПВОС)
09.2025 г.	Лекция 1.1	09.2025 г.	Практика 1.1	Структурная схема ПВОС. Динамический диапазон. Демодуляция радиосигналов на промежуточной частоте. Цифровые фильтры демодуляторы с понижающим преобразованием.
09.2025 г.	Лекция 1.2	09.2025 г.	Практика 1.2	
10.2025 г.	Лекция 2.1	10.2025 г.	Практика 2.1	Временная согласованная фильтрация. Цифровой согласованный фильтр. Доплеровская обработка сигналов для защиты РЛС от пассивных помех.
10.2025 г.	Лекция 2.2	10.2025 г.	Практика 2.2	
11.2025 г.	Лекция 3.1	11.2025 г.	Практика 3.1	Обнаружение радиолокационных целей. Пороговые обнаружители с фиксированным порогом и адаптивным порогом для стабилизации уровня ложных тревог в РЛС.
11.2025 г.	Лекция 3.2	11.2025 г.	Практика 3.2	
12.2025 г.	Лекция 4.1	12.2025 г.	Практика 4.1	Адаптивная пространственно-временная фильтрация и пеленгация для защиты РЛС от постановщиков активных шумовых помех. Специальные вопросы ПВОС с ЦОС в РЛС.
12.2025 г.	Лекция 4.2	12.2025 г.	Практика 4.2	
01.2026 г.				Зачет
01.2026 г.				Экзамен

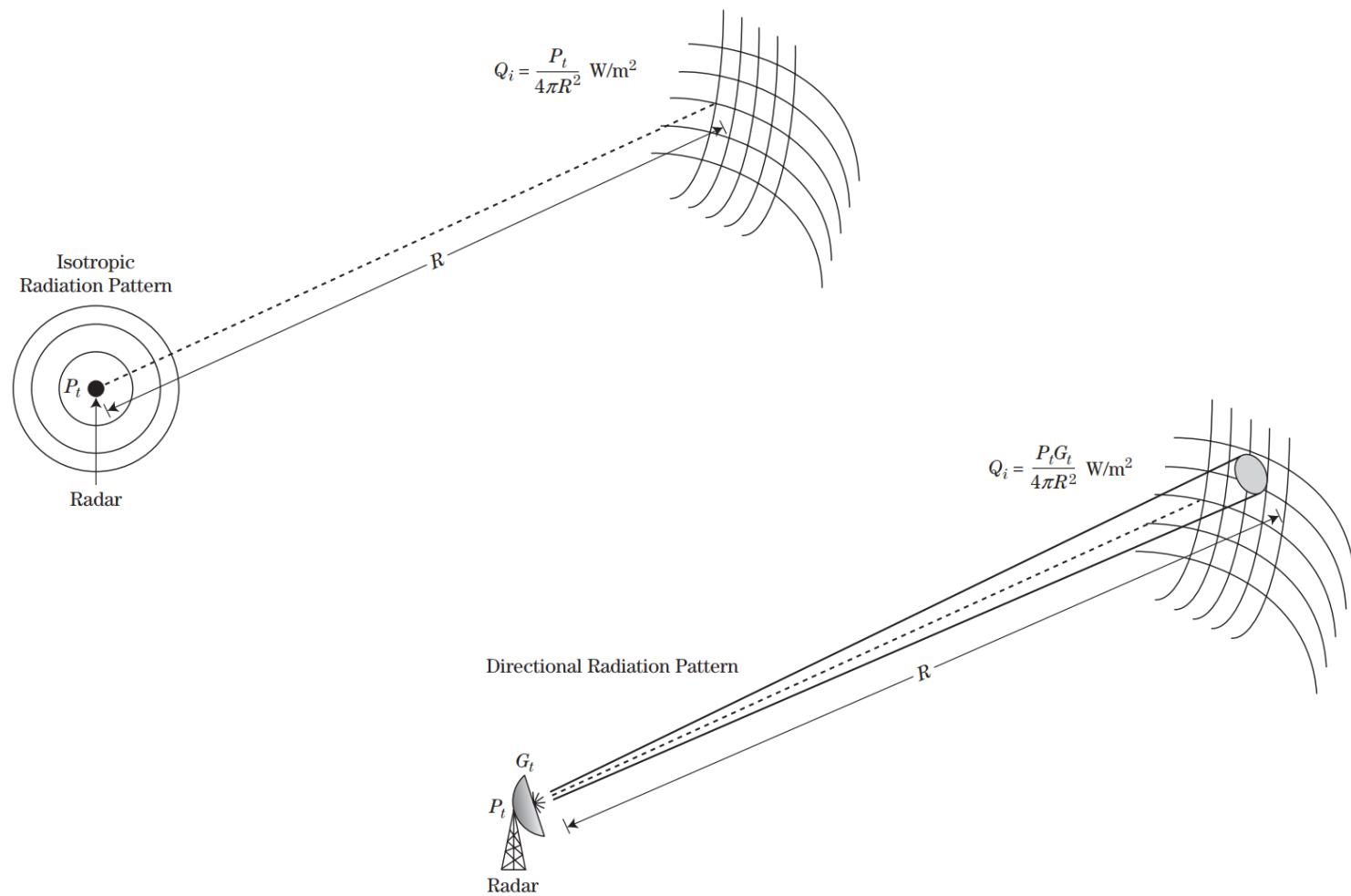
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ ПВОС



ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ



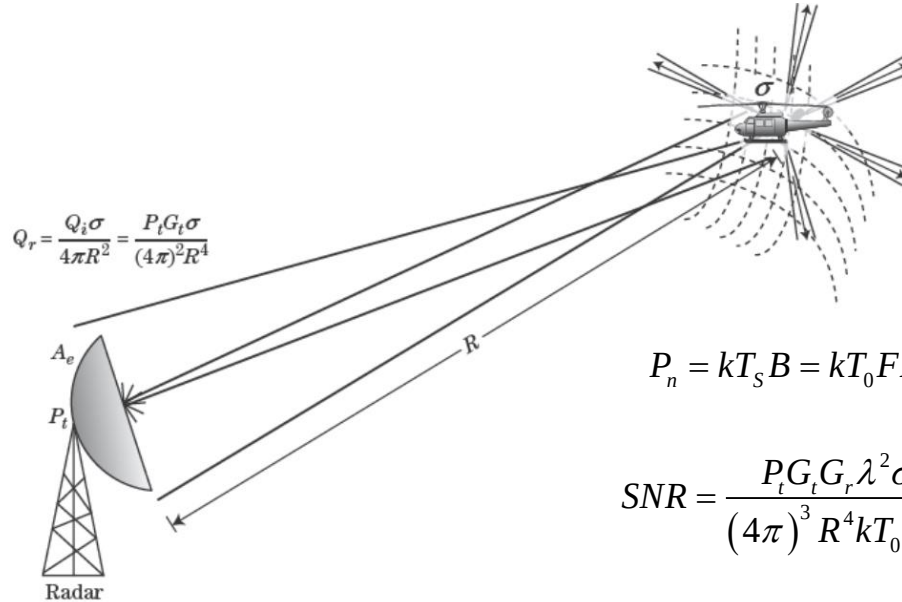
ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ

$$P_r = Q_r A_e = \frac{P_t G_t A_e \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$$

$$G = \frac{4\pi\eta_a A}{\lambda^2} = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$$

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

$$Q_r = \frac{Q_i \sigma}{4\pi R^2} = \frac{P_t G_t \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$$



$$P_n = kT_s B = kT_0 F B$$

$$SNR = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 kT_0 F B}$$

$$\sqrt{n_p} \cdot SNR(1) < SNR_{nc}(n_p) < n_p \cdot SNR(1)$$

$$SNR_c(n_p) = n_p \cdot SNR(1) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma n_p}{(4\pi)^3 R^4 kT_0 F B}$$

$$L_s = L_t L_a L_r L_{sp}$$

$$SNR = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 kT_0 F B L_s}$$

$$SNR[\partial B] = 10 \log_{10}(P_t) + G_t[\partial B] + G_r[\partial B] + 20 \log_{10}(\lambda) + \sigma[\partial B] + \\ + 10 \log_{10}(n_p) - 33 - 40 \log_{10}(R) - (-204)[\partial B B m / \Gamma \mu] - F[\partial B] - 10 \log_{10}(B)[\partial B \Gamma \mu] - L_s[\partial B]$$

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ

$$R_{\text{det}} = \left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma n_p}{(4\pi)^3 \text{SNR} k T_0 F B L_S} \right]^{\frac{1}{4}}$$

$$R_{\text{max}} = \left[\frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma n_p}{(4\pi)^3 \text{SNR}_{\text{min}} k T_0 F B L_S} \right]^{\frac{1}{4}}$$

$$\sigma_{\text{min}} = \text{SNR}_{\text{min}} \frac{(4\pi)^3 R^4 k T_0 F B L_S}{P_t G_t G_r \lambda^2 n_p}$$

$$T_d = n_p \cdot \text{PRI} = n_p / \text{PRF}$$

$$P_{\text{avg}} = P_t \cdot \tau \cdot \text{PRF}$$

$$n_p = T_d \cdot \text{PRF}$$

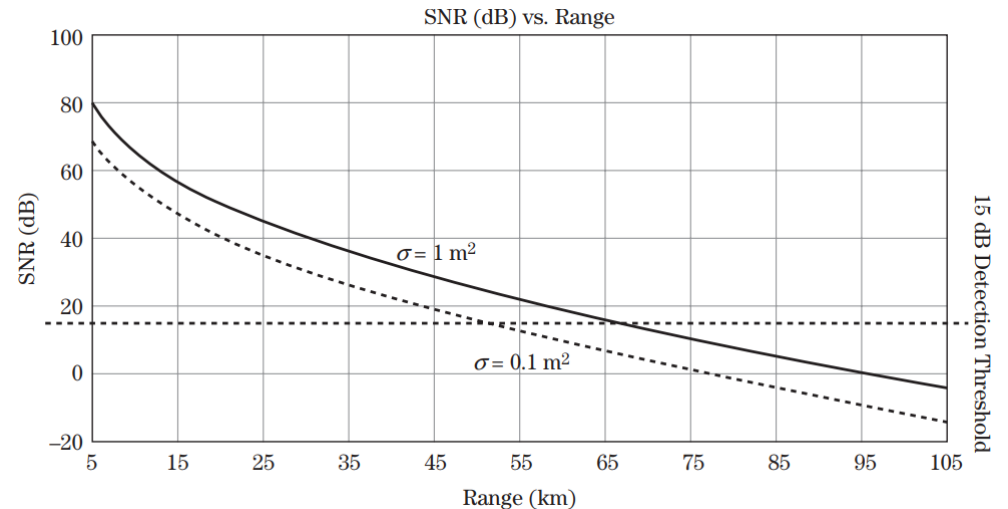
$$B = 1/\tau$$

$$Q = \tau \cdot \text{PRF}$$

$$P_t = P_{\text{avg}} T_d B / n_p$$

$$\text{SNR}_c = \left(\frac{P_{\text{avg}} T_d B}{n_p} \right) \frac{G_t G_r \lambda^2 \sigma n_p}{(4\pi)^3 R^4 k T_0 F B L_S} = \frac{P_{\text{avg}} T_d G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 k T_0 F L_S}$$

Transmitter:	150 kilowatt peak power
Frequency:	9.4 GHz
Pulse width:	1.2 microseconds
PRF:	2 kilohertz
Antenna:	2.4 meter diameter circular antenna (An efficiency, η , of 0.6 is to be used to determine antenna gain.)
Processing dwell time	18.3 milliseconds
Receiver noise figure:	2.5 dB
Transmit losses:	3.1 dB
Receive losses:	2.4 dB
Signal processing losses:	3.2 dB
Atmospheric losses:	0.16 dB/km (one way)
Target RCS:	0 dBsm, -10 dBsm (1.0 and 0.1 m ²)
Target range:	5 to 105 km



ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ

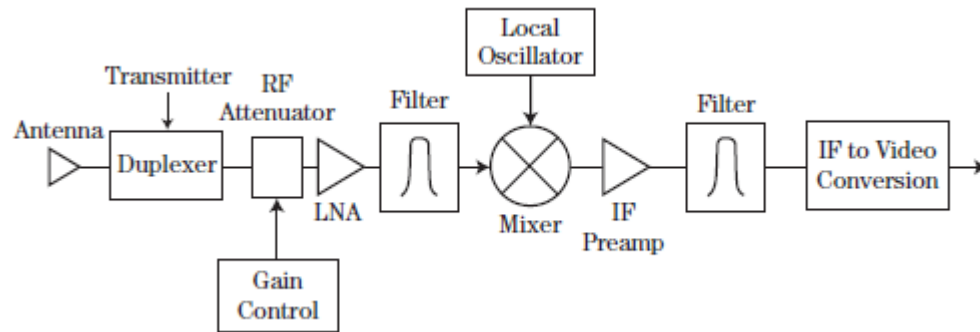
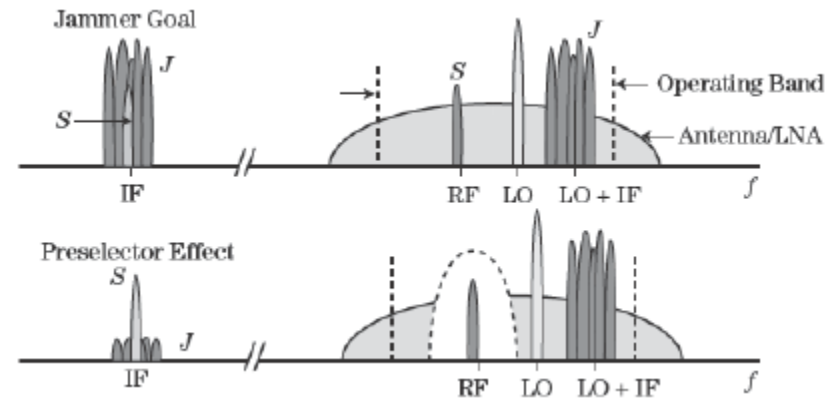


Схема супергетеродинного приемника



Эффект преселекции сигнала на радиочастоте

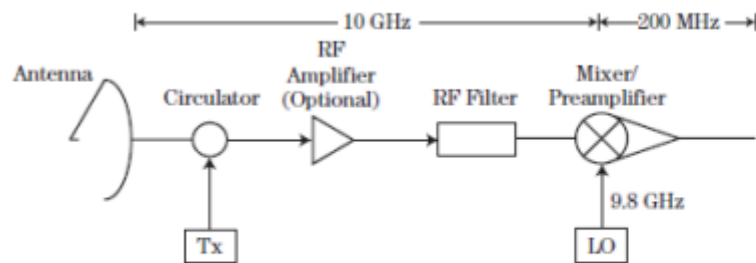


Схема приемника РЛС с однократным преобразованием частоты

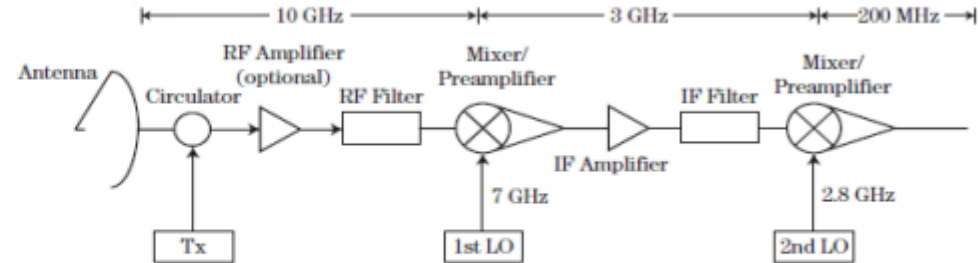


Схема приемника РЛС с двукратным преобразованием частоты

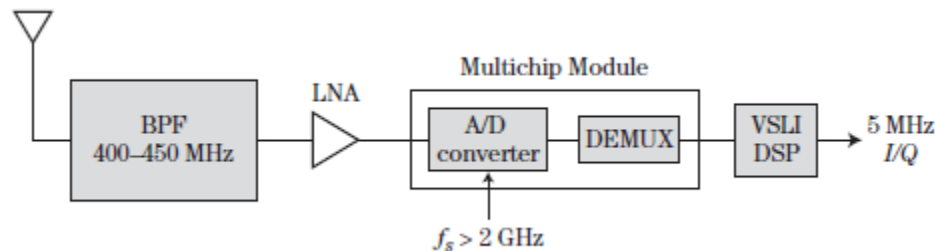
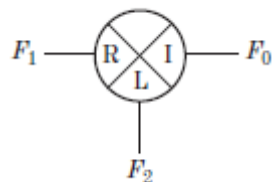


Схема цифрового приемника РЛС

ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ



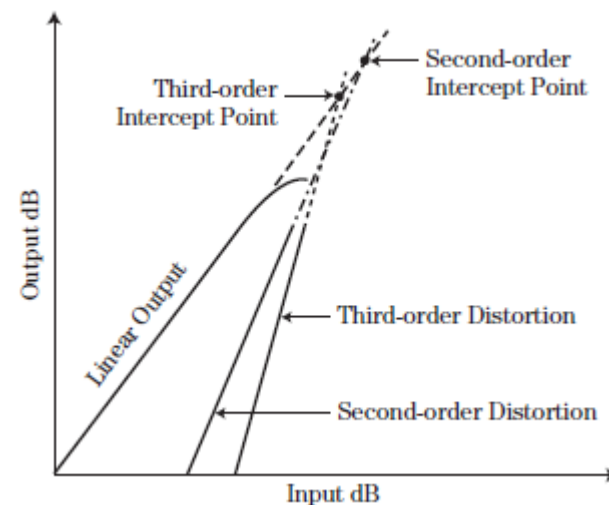
$$I_0 = F(V) = a_0 + a_1 V + a_2 V^2 + a_3 V^3 + \dots + a_n V^n +$$

$$V(t) = V_1 \sin(2\pi f_1 t) \cdot V_2 \sin(2\pi f_2 t)$$

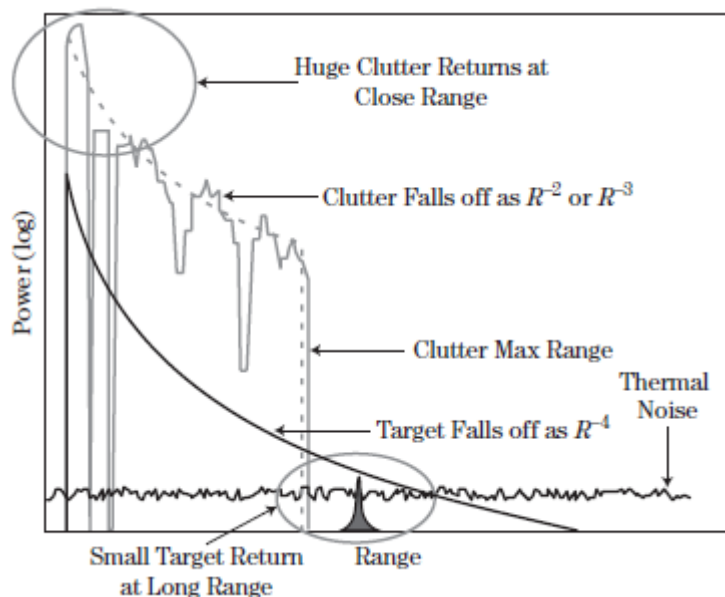
Модель смесителя

$$mf_1 + nf_2$$

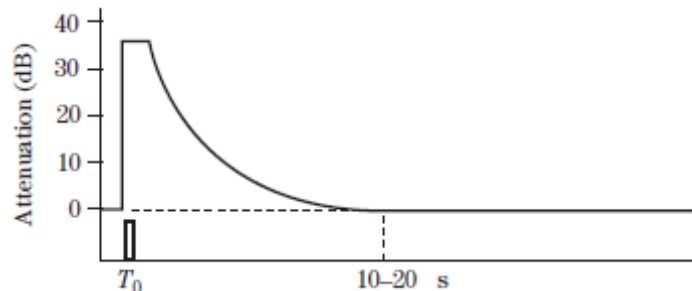
$$I_0 = a_0 + a_1 (V_1 \sin(2\pi f_1 t) \cdot V_2 \sin(2\pi f_2 t)) + a_2 (V_1 \sin(2\pi f_1 t) \cdot V_2 \sin(2\pi f_2 t))^2 + a_3 (V_1 \sin(2\pi f_1 t) \cdot V_2 \sin(2\pi f_2 t))^3 + \dots + a_n (V_1 \sin(2\pi f_1 t) \cdot V_2 \sin(2\pi f_2 t))^n + \dots$$



К определению динамического диапазона приемника РЛС

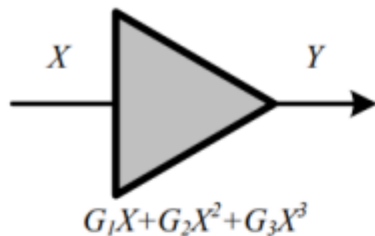


Отражения от пассивных помех и радиолокационных целей

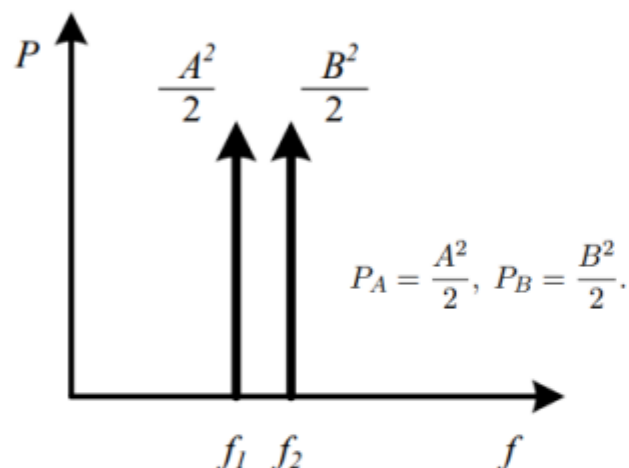


Зона действия ВАРУ

ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ



Математическая модель тракта усиления



$$X = A \sin \alpha + B \sin \beta,$$

где $\alpha = 2\pi f_1 t$, $\beta = 2\pi f_2 t$, f_1 и f_2 — частоты гармонических сигналов

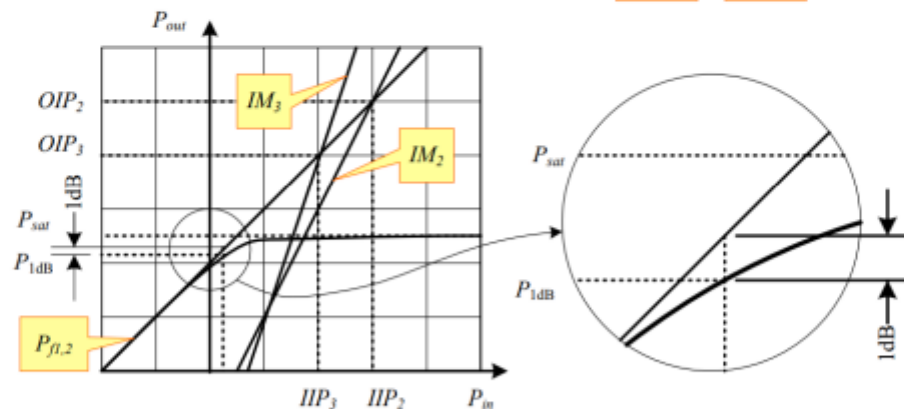
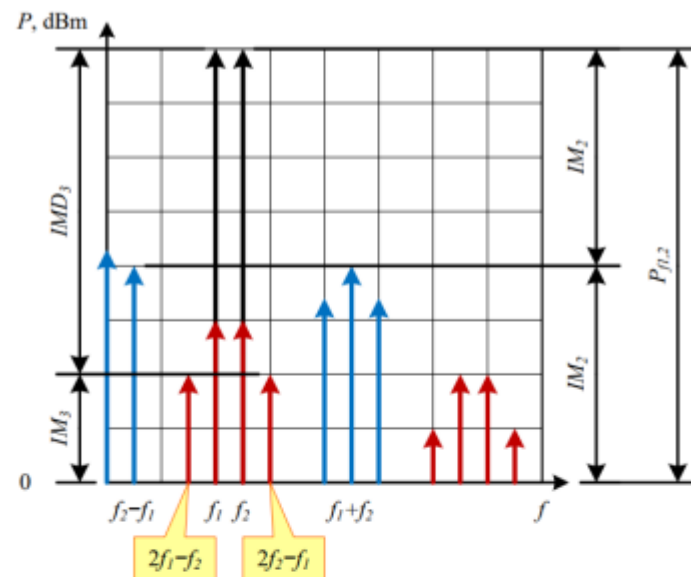
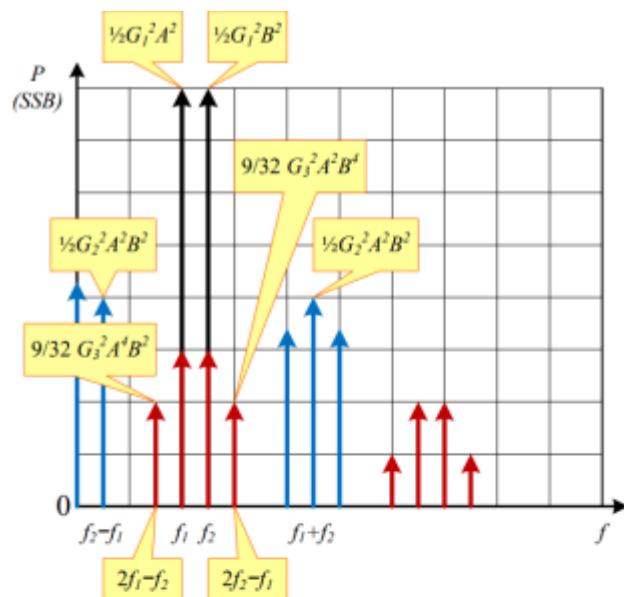
$$\begin{aligned} (A \sin \alpha + B \sin \beta)^2 &= \frac{A^2 + B^2}{2} - \\ &- AB \cos(\alpha + \beta) + AB \cos(\alpha - \beta) - \\ &- \frac{A^2}{2} \cos 2\alpha - \frac{B^2}{2} \cos 2\beta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A \sin \alpha + B \sin \beta)^3 &= \left(\frac{3}{4}A^3 + \frac{3}{2}B^2A\right) \sin \alpha + \left(\frac{3}{4}B^3 + \frac{3}{2}A^2B\right) \sin \beta + \\ &+ \frac{3}{4}A^2B \sin(2\alpha - \beta) + \frac{3}{4}B^2A \sin(2\beta - \alpha) - \\ &- \frac{A^3}{4} \sin 3\alpha - \frac{B^3}{4} \sin 3\beta - \\ &- \frac{3}{4}A^2B \sin(2\alpha + \beta) - \frac{3}{4}B^2A \sin(2\beta + \alpha). \end{aligned}$$

Уровни гармонических составляющих на выходе для двухтонального сигнала с уровнями P_A и P_B

Поз.	Обозначение	Частота	Значение (A, B)	Значение (P_A, P_B)
1	P_{f_1}	f_1	$1/2 G_1^2 A^2$	$G_1^2 P_A$
2	P_{f_2}	f_2	$1/2 G_1^2 B^2$	$G_1^2 P_B$
3	$P_{f_2 \pm f_1}$	$f_2 \pm f_1$	$1/2 G_2^2 A^2 B^2$	$2 G_2^2 P_A P_B$
4	$P_{2f_1 - f_2}$	$2f_1 - f_2$	$9/32 G_3^2 A^4 B^2$	$9/4 G_3^2 P_A^2 P_B$
5	$P_{2f_2 - f_1}$	$2f_2 - f_1$	$9/32 G_3^2 A^2 B^4$	$9/4 G_3^2 P_A P_B^2$

ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ



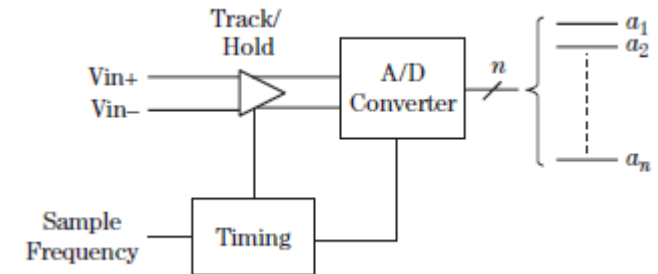
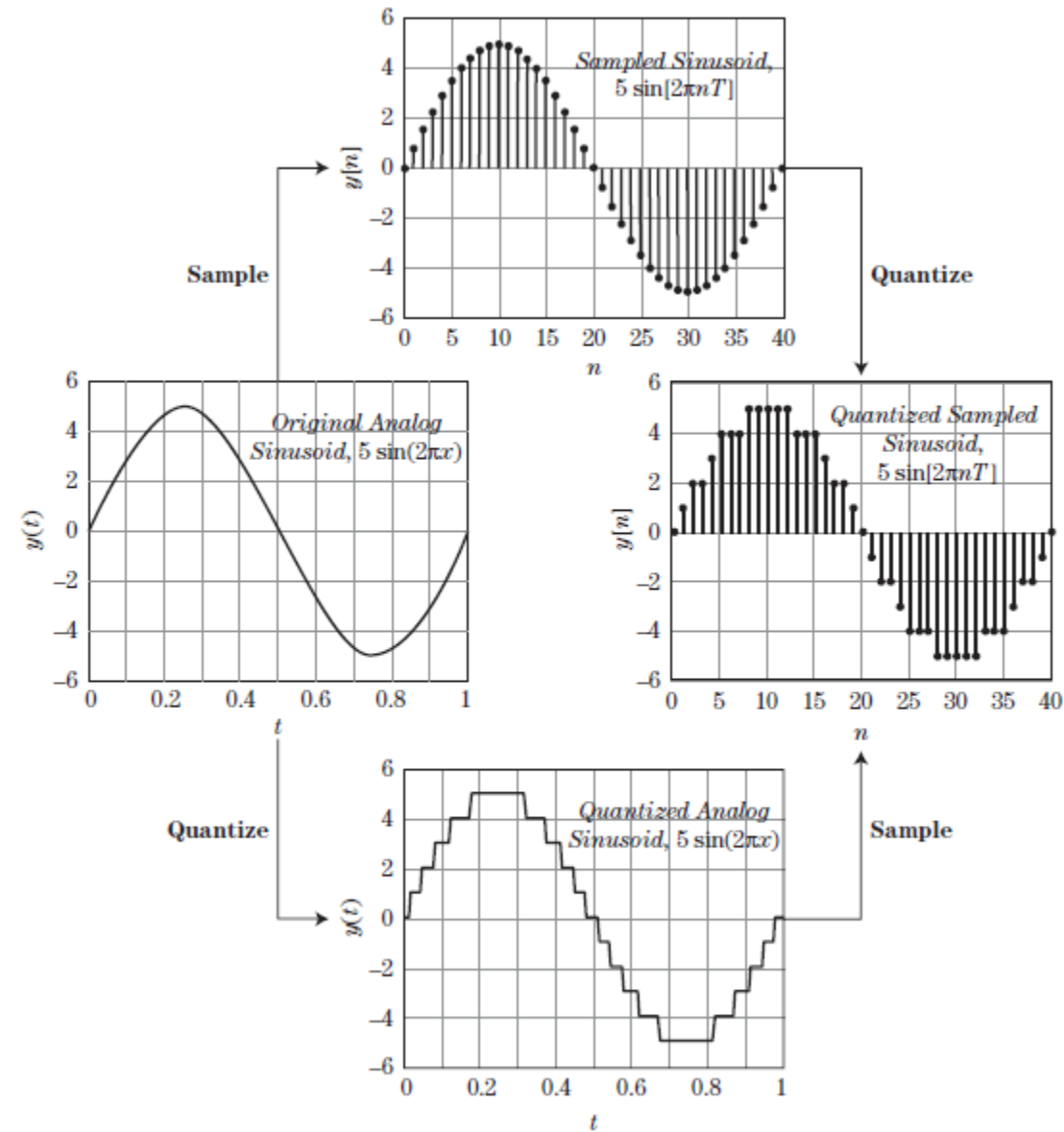
Уровни гармонических составляющих на выходе для двухтонового сигнала с одинаковыми уровнями P_C

Поз.	Обозначение	Частота	Значение (C)	Значение (P_C)
1	$P_{f_{1,2}}$	f_1, f_2	$1/2 G_1^2 C^2$	$G_1^2 P_C$
2	IM_2	$f_2 \pm f_1$	$1/2 G_2^2 C^4$	$2 G_2^2 P_C^2$
3	IM_3	$2f_1 - f_2, 2f_2 - f_1$	$9/32 G_3^2 C^6$	$9/4 G_3^2 P_C^3$

ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ



Типичная конфигурация АЦП

V_{FS} – предельное напряжение

a_i – значение i -го разряда (0 или 1);

q_e – ошибка квантования (шум квантования).

$$\left| V_a - V_{FS} \sum_{i=1}^b a_i 2^{-i} \right| = |q_e| < \frac{1}{2} LSB$$

LSB – размер младшего значащего разряда в B

$$SNR[\text{дБ}] = -10 \lg \sqrt{\left(10^{-\frac{SQNR}{10}}\right)^2 + \left(10^{-\frac{SNR_{TN}}{10}}\right)^2 + \left(10^{-\frac{SNR_J}{10}}\right)^2}$$

$$SQNR[\text{дБ}] = 10 \lg \left(\frac{P_s}{P_{QN}} \right) = 10 \lg \left(\frac{P_s}{\Delta^2/12} \right) = 10 \lg \left(\frac{2^{2b-2} 12 P_s}{A_{sat}^2} \right) = 10 \lg \left(\frac{2^{2b} 3 P_s}{A_{sat}^2} \right) = 6.02b - 10 \lg \left(\frac{A_{sat}^2}{3 P_s} \right)$$

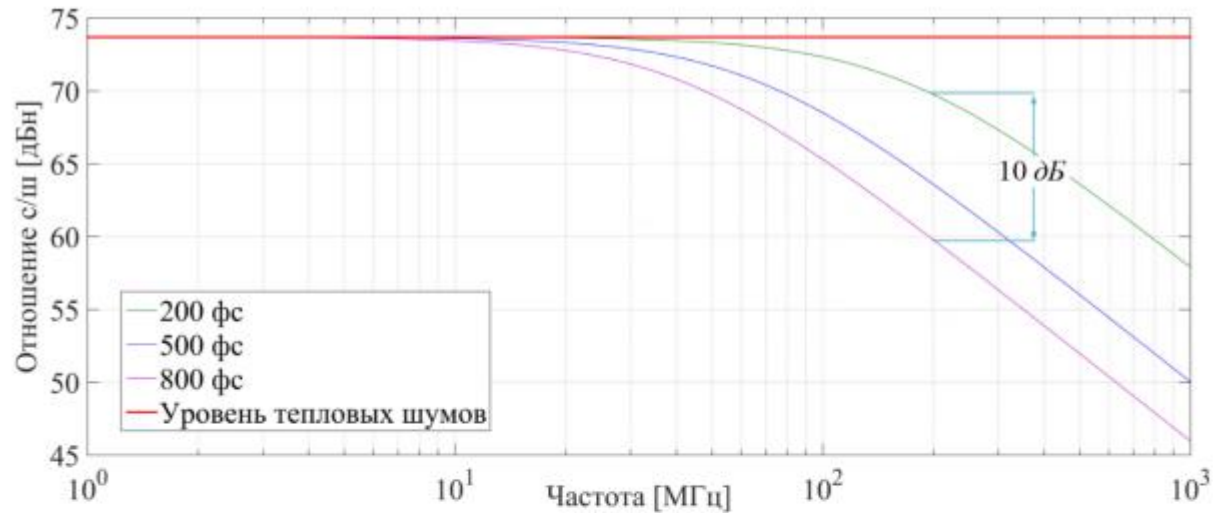
$$s(t) = A_{sat} \cdot \sin(2\pi f_c t) = \Delta \cdot 2^{b-1} \cdot \sin(2\pi f_c t) \quad P_s = \sigma_s^2 = \left(\frac{A_{sat}}{\sqrt{2}} \right)^2 = \left(\frac{\Delta \cdot 2^{b-1}}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$SQNR[\text{дБ}] = 6.02b - 10 \log_{10} \left(\frac{A_{sat}^2}{3 \sigma_s^2} \right) = 6.02b - 10 \log_{10} \left(\frac{2 A_{sat}^2}{3 A_{sat}^2} \right) = 6.02b + 1.76.$$

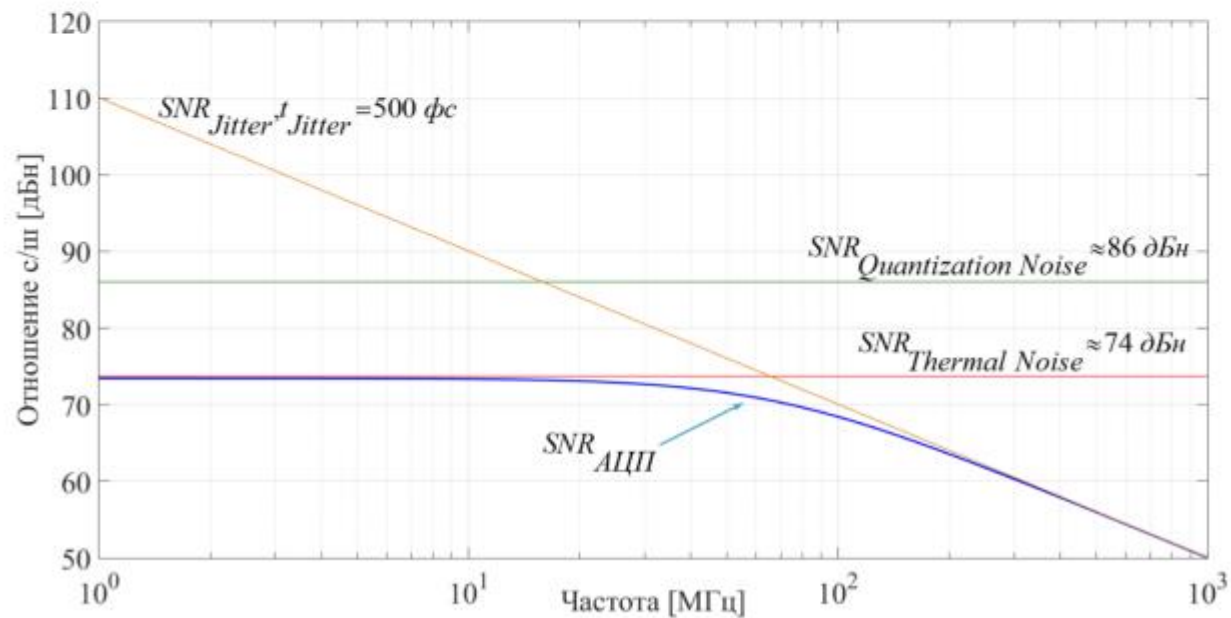
$$SNR_J[\text{дБ}] = -10 \log(2\pi \cdot f_{in} \cdot t_{Jitter})$$

Part No.	Manufacturer	Bits	Sampling Speed Msamples/sec	SFDR ^a dBc	SNR dB
ADC083000	National Semiconductor	8	3,000	57	45.3
MAX19692	Maxim	12	2,300	68@1.2 GHz	NS
AT84AS004	Atmel	11	2,000	55	51
ADC081500	National Semiconductor	8	1,500	56	47
Model 366	Red Rapids ^b	2/8	1,500	57	47
TS860111G2B	Atmel	11	1,200	63	49 ^c
ADC10D1000	National Semiconductor	10	1,000	66	57
MAX5890	Maxim	14	600	84@16 MHz	NS
MAX5888	Maxim	16	500	76@40 MHz	NS
Model 365	Red Rapids ^b	2/14	400	84	70
ADS62P49	Texas Instrument	14	250	85	73
LTC2208	Linear Technology	16	130	83	78
AD9446	Analog Devices	16	110	90	81.6

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ



Зависимость ОСШ АЦП от входной частоты и джиттера тактового сигнала



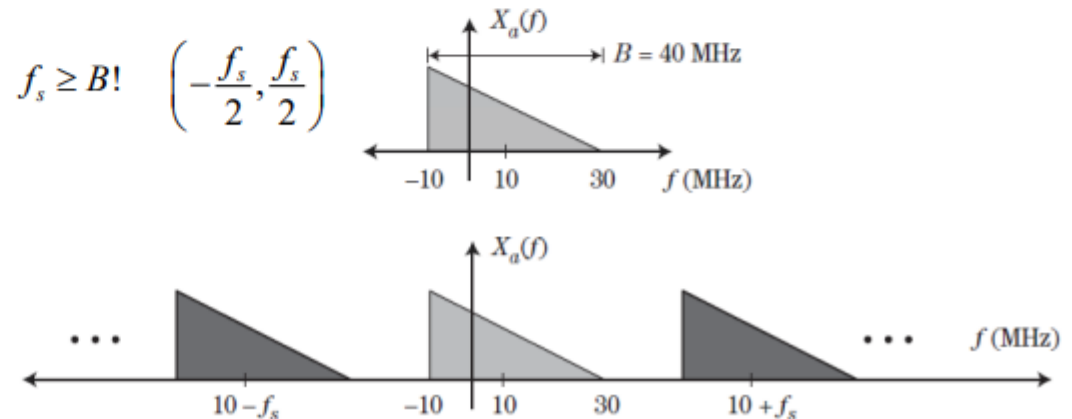
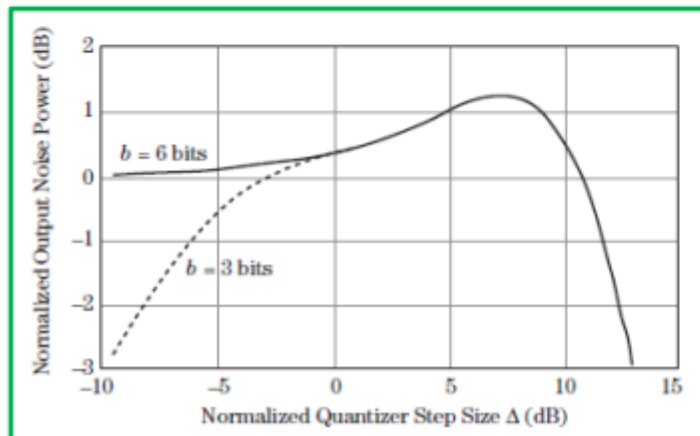
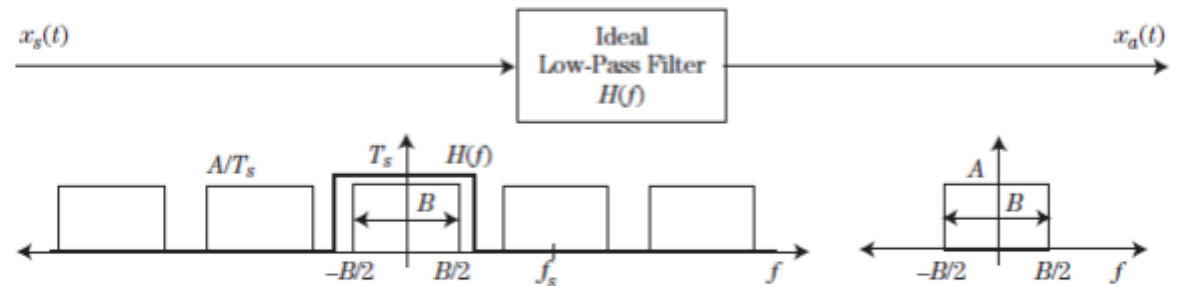
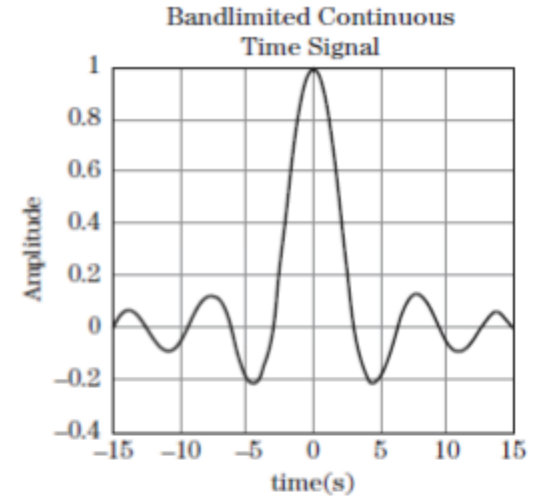
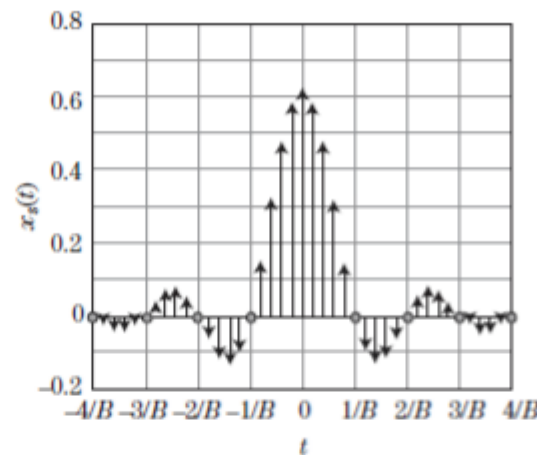
Результирующая зависимость ОСШ АЦП от входной частоты

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

$$\begin{aligned}
 x_s(t) &= x_a(t) \left\{ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_D(t - nT_s) \right\} = \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT_s) \delta_D(t - nT_s) = \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta_D(t - nT_s)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X_s(f) &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a \left(f - \frac{k}{T_s} \right) = \\
 &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a(f - kf_s)
 \end{aligned}$$

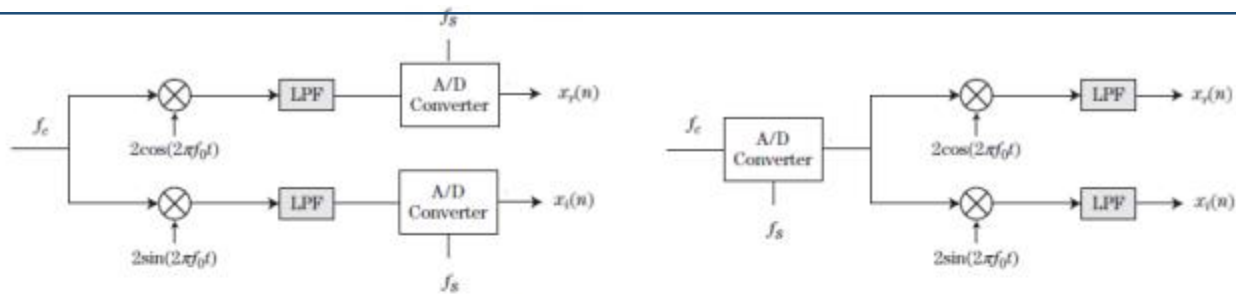
$$f_s = \frac{1}{T_s} > B! \quad \left[0, \frac{f_s}{2} \right)$$



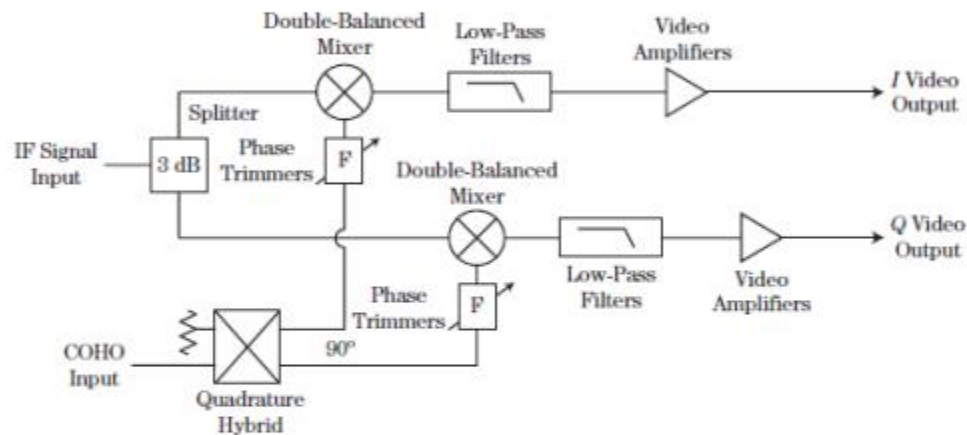
ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ



Аналоговый и цифровой квадратурный демодулятор



Структурная схема аналогового когерентного демодулятора

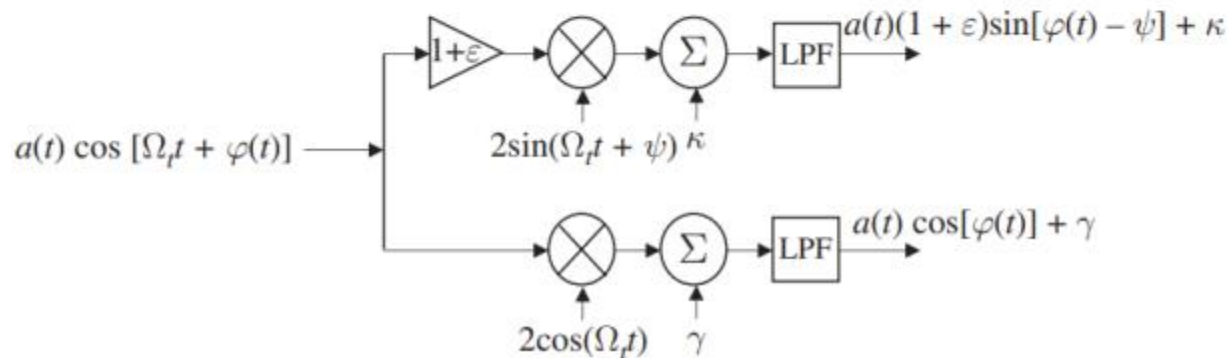


Схема квадратурного приемника с моделями рассогласования

ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ

$$x(t) = I(t) + j \cdot Q(t)$$

$$x(t) = A \cdot \exp(j\theta(t))$$

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cos \theta + \gamma + j[A(1+\varepsilon) \sin(\theta - \phi) + \kappa] = A[(1 - j(1+\varepsilon) \sin \phi) \cos \theta + j(1+\varepsilon) \cos \phi \sin \theta] + (\gamma + j\kappa) = \\ &= A(\alpha \cos \theta + j\beta \sin \theta) + (\gamma + j\kappa) \end{aligned}$$

$$\alpha = \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2}; \quad \beta = \frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$x(t) = A \left(\frac{\alpha + \beta}{2} (\cos \theta + j \sin \theta) + \frac{\alpha - \beta}{2} (\cos \theta - j \sin \theta) \right) + (\gamma + j\kappa) = A \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \exp(+j\theta) + \frac{\alpha - \beta}{2} \exp(-j\theta) \right) + (\gamma + j\kappa)$$

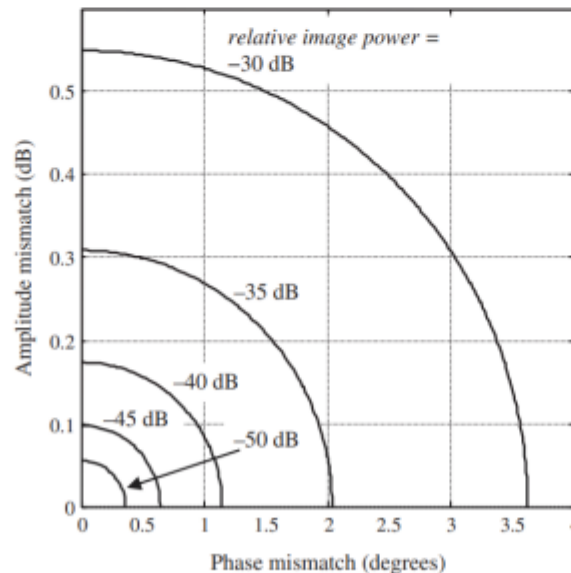
$$P_r = \frac{[(\alpha - \beta)/2]^2}{[(\alpha + \beta)/2]^2} = \frac{[1 - (1 + \varepsilon) \cos \phi]^2 + [(1 + \varepsilon) \sin \phi]^2}{[1 + (1 + \varepsilon) \cos \phi]^2 + [(1 + \varepsilon) \sin \phi]^2}$$

$$\varepsilon \ll 1 \quad \phi = 0$$

$$P_r = \frac{[1 - (1 + \varepsilon)]^2}{[1 + (1 + \varepsilon)]^2} = \frac{\varepsilon^2}{(2 + \varepsilon)^2} \approx \frac{\varepsilon^2}{4}$$

$$20 \log_{10}(1 + \varepsilon) = k$$

$$\begin{aligned} P_r (\text{дБ}) &= 20 \log_{10}(10^{k/20} - 1) - 6.02; \\ &(k \text{ в дБ}) \end{aligned}$$



$$\varepsilon = 0$$

$$\phi \ll 1$$

$$P_r = \frac{[1 - \cos \phi]^2 + \sin^2 \phi}{[1 + \cos \phi]^2 + \sin^2 \phi} = \frac{1 - \cos \phi}{1 + \cos \phi} \approx \frac{1/2 \phi^2}{2 + 1/2 \phi^2} \approx \frac{\phi^2}{4},$$

$$\cos \phi \approx 1 - \phi^2 / 2$$

$$P_r (\text{дБ}) = 20 \log_{10}(\phi) - 6.02$$